

Designação	Desenvolvimento de Aplicações OutSystems		Área Científica	-	
Classificação	Unidade/Projeto Extracurricular		Escola	Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Bragança	
Ano Letivo		Ano Curricular	-	Nível	-
Tipo	Semestral	Semestre	1	Créditos ECTS	6.0
				Código	1101-942-1001-00-22
Horas totais de trabalho	162	Horas de Contacto	T -	TP 30	PL 30
			TC -	S -	E -
			OT -	O -	

T - Ensino Teórico; TP - Teórico Prático; PL - Prático e Laboratorial; TC - Trabalho de Campo; S - Seminário; E - Estágio; OT - Orientação Tutórica; O - Outra

Nome(s) do(s) docente(s) José Carlos Rufino Amaro, Miguel Gomes da Silva Aires

Resultados da aprendizagem e competências

No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:

1. Desenvolver aplicações Web utilizando a plataforma OutSystems recorrendo a padrões de desenho aconselhados, utilizando componentes reutilizáveis e componentes criados à medida.
2. Identificar as boas práticas de desenvolvimento em OutSystems.
3. Garantir a responsividade das aplicações para vários tipos de dispositivos (Desktop, Tablet e Phone).
4. Integrar com REST e SOAP APIs.

Pré-requisitos

Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:

1. Conhecimentos de linguagens programação e lógica.
2. WEB - HTML, CSS e Javascript.
3. Bases de dados e SQL.

Conteúdo da unidade curricular

Desenvolvimento OutSystems. Modelo de Dados. Desenvolvimento Visual. Modelo de dados relacional. Lógica e validações. Ajax e reutilização de UI. Segurança e variáveis de sessão. Web Services - SOAP & REST API. Temas e Interfaces.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)

1. Apresentação do Curso
2. Visão Geral do Desenvolvimento Web com OutSystems
 - Aplicações Web - Noções Básicas
 - Arquitetura Cliente-Servidor
 - Aplicações Web - Desenvolvimento em OutSystems
3. Modelo de Dados
 - Modelo de Dados e Entidades
 - Variáveis e Tipos de Dados
4. Desenvolvimento Básico Visual I
 - Desenvolvimentos Básicos
 - Queries - Agregados
 - Widgets I
5. Modelo de Dados Relacional
6. Desenvolvimento Básico Visual II
 - Interações Ecrã - Botões & Links
 - Agregados Avançados
 - Queries SQL
 - Widgets II
7. Lógica e Validações
 - Ações e Exceções
 - Validação de Inputs
 - Depuração e Monitorização
8. Reactive e Reutilização de UI
 - Reactive
 - Blocos e Eventos
9. Segurança e Variáveis de Sessão
 - Segurança Role-based
 - Variáveis de Cliente e Site Properties
10. Web Services - SOAP & REST API
11. Temas e Interfaces Avançadas
 - Tema e Folha de Estilos
 - Padrões UI Avançados
 - Aceleração do Desenvolvimento UI

Bibliografia recomendada

1. OutSystems. Learn OutSystems (<https://www.outsystems.com/learn>)
2. OutSystems. Forge Homepage: Apps & Components (<https://www.outsystems.com/forge>)

Métodos de ensino e de aprendizagem

Exposição teórica dos conceitos e uso das ferramentas para o desenvolvimento de aplicações OutSystems. A componente prática incluirá a resolução de exercícios e desenvolvimento de pequenos protótipos. Uso de metodologias de ensino baseadas em projetos.

Alternativas de avaliação

- Alternativa 1 - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
 - Projetos - 72% (Desenvolvimento de uma aplicação utilizando a plataforma OutSystems. Nota mínima: 6,3 de 0 a 18.)
 - Exame Final Escrito - 10% (Certificação Associate Web OutSystems.)
 - Trabalhos Laboratoriais - 18% (Passagem sujeita à submissão de >=50% dos trabalhos laboratoriais.)

Língua em que é ministrada

Português